PROYECTO DE SOFTWARE APLICACIÓN “ALERTA MUJER”

IMPLEMENTACIÓN
Documento 09

INTEGRANTES:
MICHAEL STIVEN SANCHEZ CASTAÑEDA
JOSE SEBASTIAN SUAREZ CUMACO JUSTIN
DANIELA BAHAMON BALOCO

INSTRUCTORES:
MOTTA VARGAS JOSE DE JESUS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE FICHA: 3145556
CENTRO DE FORMACIÓN LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
REGIONAL HUILA

28 DE OCTUBRE DE 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambios relevantes
Documento anterior	15 de octubre de 2026 (según su portada)	**Michael Stiven Sánchez Castañeda**	Estado con cinco etiquetas, cifras de pruebas del 14/10/2026 (backend 18/19) y sin contraste por requisito.
9.0-borrador	16/10/2026	**Michael Stiven Sánchez Castañeda**	Reescritura. El estado de los 67 requisitos del Documento 02 (versión 2.1-borrador) se contrasta con la auditoría del 14/10/2026 y con los resultados del Documento 07 del 15/10/2026. Se usan las seis etiquetas del proyecto; ningún requisito se declara Verificado. Se separan lo que existe en la aplicación móvil, lo que se reconstruye en la web y lo que falta en el backend.
9.1	28/10/2026	**Equipo del proyecto**	Actualización con el código publicado en la rama main de los tres repositorios (28/10/2026), la Auditoría técnica v4 (24/10/2026) y el Documento 02 versión 2.6. El backend son tres microservicios hexagonales; la aplicación incorpora aviso a contactos, sacudida, widget, grabación, trayectos, protección automática y alarma del contacto. Estado de los 103 requisitos funcionales, resultados de las 553 pruebas automatizadas del 27/10/2026, integración continua con GitHub Actions, producción desde main y APK v1.0.0 en GitHub Releases.

Contenido

1 Objetivo, alcance y vigencia de la información....4
1.1 Propósito....4
1.2 Vigencia y fuentes....4
2 Entorno de desarrollo....5
3 Estructura real de los repositorios....6
4 Aplicación móvil: lo que existe....8
4.1 Organización del código....8
4.2 Lo que ya funciona en la aplicación....8
4.3 Lo que existe solo como interfaz o está incompleto....8
4.4 Diferencias con las decisiones del Documento 02....9
5 Portal web: lo que se reconstruye....10
5.1 Panel de la usuaria....10
5.2 Panel administrativo....10
6 Backend: lo que existe y lo que falta....12
6.1 Lo que existe....12
6.2 Lo que falta....12
6.3 Microservicios, comunicación y despliegue12
7 Base de datos y configuración....14
7.1 Variables de entorno....14
8 API implementada, autenticación y errores....15
8.1 Autenticación y autorización....15
8.2 Contratos desalineados (resueltos)15
9 Integraciones con servicios externos....16
10 Dependencias y versiones....17
11 Procedimiento para ejecutar cada componente....18
12 Estado de implementación por módulo....19
12.1 Resumen....19
12.2 Detalle por requisito....19
12.3 Diferencias con el Documento 02....22
13 Problemas conocidos, limitaciones y trabajo pendiente....24
14 Resultados de pruebas vinculados....25
15 Documentos que deben revisarse....26
16 Referencias....27

1 Objetivo, alcance y vigencia de la información

1.1 Propósito

Este documento describe lo que existe en el código de ALERTA MUJER y su estado efectivo. No describe lo planeado: lo propuesto se encuentra en los documentos 02 a 05. El Documento 10 explica con más detalle cómo está construido el software y cómo mantenerlo; aquí se registra qué se implementó (Suarez Cumaco et al., 2026b, 2026c).

1.2 Vigencia y fuentes

El estado se obtiene de tres fuentes: la Auditoría técnica ALERTA MUJER v4 del 24/10/2026, que revisó el código, el esquema de producción y las pruebas (Equipo de desarrollo de ALERTA MUJER, 2026); la revisión del código publicado en la rama main el 28/10/2026, que cubre los cambios posteriores a la auditoría; y las 553 pruebas automatizadas ejecutadas el 27/10/2026. Los resultados manuales del Plan de pruebas del 15/10/2026 se conservan como antecedente (Suarez Cumaco et al., 2026d).

- **Entorno.** Rama main de los tres repositorios, publicada en Render (backend) y Vercel (web) desde el 28/10/2026, y APK v1.0.0 en GitHub Releases.
- **Etiquetas.** Se usan Propuesta, Pendiente, En desarrollo, Implementada, Verificada y Bloqueada. Implementada significa que existe en el código; no significa que esté probada. Verificada exige prueba ejecutada con evidencia archivada y una versión identificable; ningún requisito la cumple hoy, porque las pruebas automatizadas no están vinculadas a casos de prueba con evidencia archivada.
- **Lo que no se afirma.** No se atribuye a la aplicación eficacia en emergencias, tiempos de respuesta, consumo de batería ni precisión de ubicación, porque esos valores no se midieron.
- **Datos sensibles.** No se incluyen valores de variables de entorno, claves, tokens ni credenciales. Los datos de ejemplo son ficticios.

2 Entorno de desarrollo

La Tabla 1 resume los repositorios y los entornos revisados. Todos los repositorios pertenecen a la organización de GitHub del equipo; la dirección del repositorio entregable se registra en el Documento 15.

Tabla 1

Repositorios, ramas y entornos revisados

Elemento	Ubicación y rama revisada	Observación
Aplicación móvil	Repositorio AlertaMujer, carpeta Frontend-movil; rama main (commit 643e34a4)	APK v1.0.0 publicado en GitHub Releases el 28/10/2026, compilado con EAS y firmado con su llave remota; Android 7.0 (API 24) o superior, compilado para API 36.
Portal web	Repositorio Frond-end-Web, carpeta alerta-mujer-web; rama main (commit e0698d2)	Publicado en Vercel desde main (https://alerta-mujer.vercel.app).
Backend	Repositorio Backend-ALERTA-MUJER, carpeta microservicios; rama main (commit 80a68a2)	Tres servicios Docker publicados en Render desde main. Un monitor de UptimeRobot consulta /actuator/health cada 5 minutos; sin él, el arranque en frío tarda hasta unos 90 s.
Ramas	develop, qa y main en los tres repositorios	Los cambios entran por pull request a develop y se promueven a qa y a main, que es la rama de producción. El 27 y 28/10/2026 se eliminaron las ramas sin trabajo pendiente.
Integración continua	GitHub Actions (.github/workflows/ci.yml) en los tres repositorios	Backend: pruebas de los cuatro módulos con Maven; web: pruebas y compilación de producción; móvil: TypeScript y Jest. En verde desde el 28/10/2026.
Entorno de revisión	Node.js 20, Java 17 y Maven 3.9	Pruebas del 27/10/2026 ejecutadas en local y repetidas en GitHub Actions.

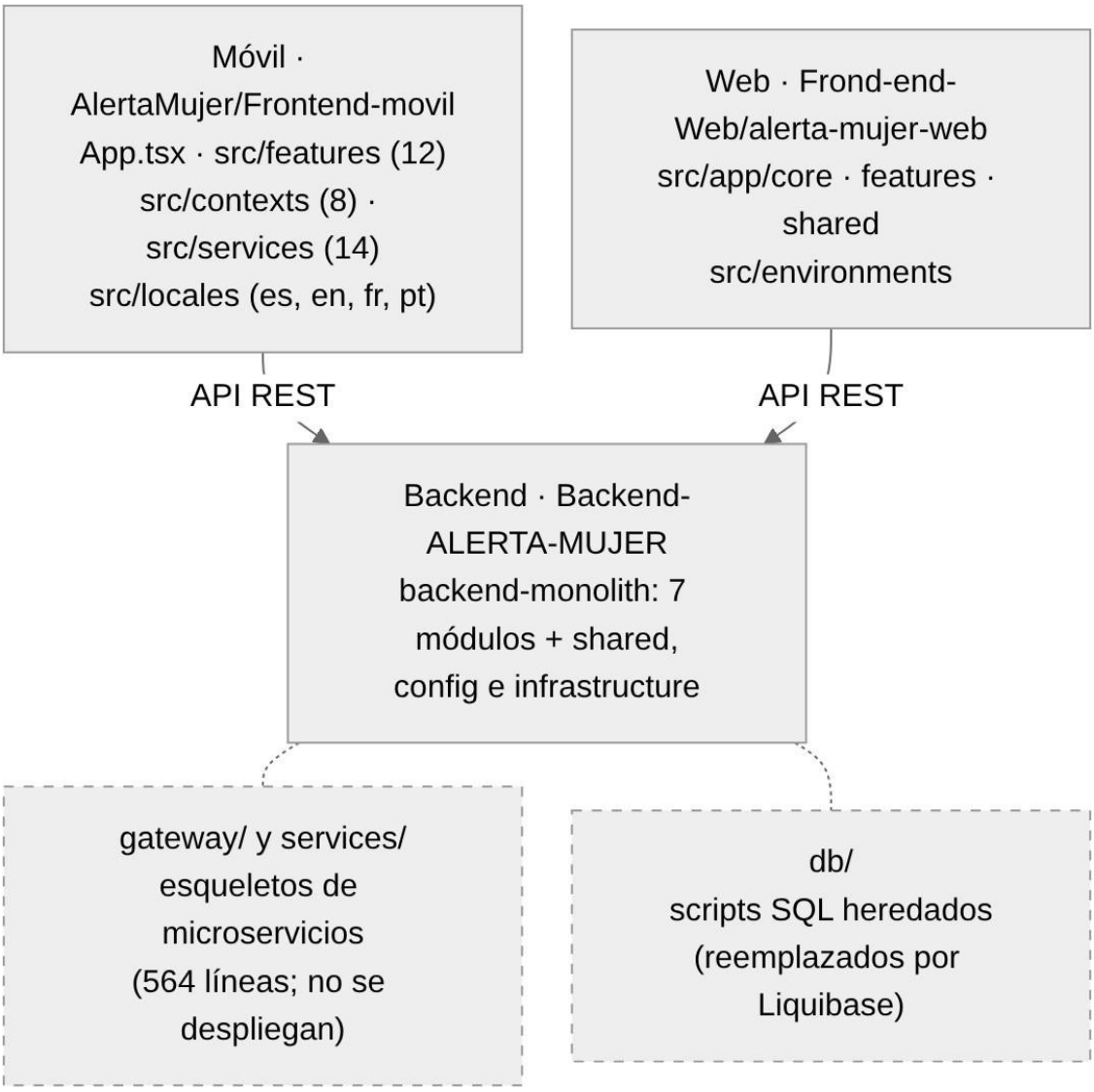
No hay un entorno de pruebas separado de producción: la rama qa no tiene despliegue propio.

3 Estructura real de los repositorios

La Figura 1 muestra la organización de los tres repositorios. La Tabla 2 señala los elementos obsoletos o de trabajo que siguen en la rama main. El monolito (backend-monolith/), el gateway, los servicios am-*, db/init.sql, los archivos de trabajo del backend y las notas .agents/ de la web se retiraron entre el 25 y el 27/10/2026.

Figura 1

Estructura de los repositorios de ALERTA MUJER



Nota. Elaboración propia a partir de la auditoría técnica del 14/10/2026; la figura no se ha actualizado (ver la Tabla 2). Las líneas punteadas indican elementos que no forman parte de lo desplegado. Mermaid.

Tabla 2
Elementos obsoletos o de trabajo detectados

Repositorio	Elemento	Situación
Backend y web	Jenkinsfile	Sin servidor Jenkins verificado; la integración continua la hace GitHub Actions.
Móvil	src/screens/index.tsx (modo demostración)	Sigue registrado en AuthNavigator; ninguna pantalla lleva a él.
Móvil	Modo demostración en el seguimiento del contacto (useContactAlertViewModel)	Puntos simulados marcados como temporales en el código.

4 Aplicación móvil: lo que existe

4.1 Organización del código

La aplicación móvil (paquete com.alertamujer.app, versión 1.0.0) se organiza por funcionalidades. App.tsx monta los proveedores y la navegación. Las 23 carpetas de src/features tienen view, viewModel y style; el patrón MVVM es parcial, porque la vista del mapa (MapScreen.tsx) y otras vistas del mapa no tienen ViewModel. Hay 27 archivos de servicios en src/services con un cliente HTTP único (src/services/api.ts) que elige el servicio por la ruta (serviceRoutes.ts), corta a los 20 s y renueva el token ante un 401. Un módulo Expo propio en Kotlin (modules/shake-sensor, 11 clases) aporta la sacudida, la grabación de audio, la cancelación con el volumen, el modo discreto, el trayecto y la protección automática con servicios en primer plano. Las cadenas están en src/locales (es, en, fr, pt).

4.2 Lo que ya funciona en la aplicación

- Registro, inicio de sesión por correo y con Google, recuperación con código de 6 dígitos, perfil, cambio de contraseña y eliminación de la cuenta (RF-USU-001 a RF-USU-009).
- Contactos de emergencia: alta, consulta, edición y baja, con importación de la agenda (RF-CON-001, RF-CON-002 y RF-PER-001).
- Activación con 5 s cancelables (con PIN o con cuatro pulsaciones de bajar volumen) desde el botón, desde un contacto, agitando el teléfono o desde el widget; PIN de coacción; aviso por correo y push a los contactos con enlace de seguimiento, chat y alarma en el teléfono del contacto hasta silenciarla (RF-ACT-001 a RF-ACT-010, RF-ALE-001 a RF-ALE-013, RF-NOT-002).
- Mapa con MapLibre, ubicación, recorridos, lugares guardados y zonas; trayecto «Avísame si no llego» y protección automática al salir de un lugar frecuente (RF-UBI-001 a RF-UBI-008, RF-TRA-001 a RF-TRA-003).
- Grabación automática de audio y video durante la alerta con subida a Backblaze B2, asistencia con llamada al marcador, bandeja de avisos con campana, tutorial, cuatro idiomas y temas (RF-EVI-001 a RF-EVI-004, RF-REC-001, RF-REC-002,

RF-NOT-007, RF-INI-001, RF-IDI-001, RF-TEM-001).

4.3 Lo que existe solo como interfaz o está incompleto

La Tabla 3 recoge lo que sigue incompleto o no coincide con lo que la interfaz promete. Una pantalla terminada no demuestra que esté conectada al backend.

Tabla 3

Elementos móviles sin función completa

Elemento	Requisito	Situación observada en el código
Texto «Grabación encriptada» del tutorial	RNF-SEG-006	Los archivos viajan por HTTPS, pero no se cifran con una clave propia (S18).
Creación de la alerta sin conexión	RF-ALE-001	Muestra el estado y permite reintentar, pero sin red no puede crear la alerta: no hay cola local (CAL-02).
Ubicación del día a día	RNF-PRI-002	El celular principal envía la ubicación cada 50 m o 5 min sin un interruptor para desactivarla (S1).
Modo demostración	—	Pantalla Index y puntos simulados en el seguimiento del contacto (Tabla 2).
Pruebas en teléfono del APK v1.0.0	RNF-DIS-004	Faltan las pruebas manuales con pantalla bloqueada, trayecto y protección automática (PM-05 a PM-07).

4.4 Diferencias con las decisiones del Documento 02

Las diferencias que registraba la versión 9.0 quedaron resueltas: la ubicación se envía en ciclos de 15, 30 o 60 s, como fija RN-09 desde la versión 2.4 del Documento 02; el mapa usa MapLibre en lugar de Google Maps; y la alerta iniciada desde un contacto se registra con el método contact.

5 Portal web: lo que se reconstruye

El portal web (alerta-mujer-web, Angular 21) usa componentes standalone con carga diferida y tres diseños de página: público, usuaria y administración. Su estructura es src/app/core (autenticación, guardias, interceptores, diseños, servicios y enrutamiento a los servicios en core/api/service-routes.ts), src/app/features (auth, landing, dashboard, admin) y src/app/shared. La interfaz está traducida al inglés, al portugués y al francés desde el 25/10/2026.

5.1 Panel de la usuaria

Existen y consultan datos reales: el inicio del panel (RF-WEB-013), el historial de alertas (RF-WEB-003 y RF-WEB-004), la ubicación y los lugares guardados con Leaflet (RF-WEB-005), las evidencias con reproducción continua y conservación de hasta 5 alertas (RF-WEB-006 y RF-WEB-012), los contactos (RF-WEB-008), la asistencia (RF-WEB-009), el estado del dispositivo (RF-WEB-010) y las alertas de mis contactos (RF-WEB-011). El inicio de sesión funciona con correo y con Google (RF-WEB-001 y RF-USU-005). La web permite cambiar la contraseña y solicitar la eliminación de la cuenta, pero no editar el perfil (RF-WEB-002, En desarrollo). La sesión se cierra tras 15 minutos de inactividad y el token se guarda en localStorage (S8).

5.2 Panel administrativo

Las rutas administrativas existen solo bajo /admin, con authGuard y adminGuard (S5 corregido). La Tabla 4 resume el estado de cada módulo administrativo en el código de main.

Tabla 4
Estado de los módulos del panel administrativo

Módulo	Requisito	Estado y observación
Usuarias	RF-ADM-001	Implementada. Búsqueda, filtros, edición, bloqueo con motivo y eliminación con aprobación de otra administradora.
Alertas	RF-ADM-002	Implementada. Mapa, lista y cambio de estado; por contacto, el estado del envío y el parentesco.
Zonas y puntos de ayuda	RF-ADM-003, RF-ADM-012	Implementada. Zonas de riesgo y puntos de ayuda (zonas de tipo ayuda, policía o asistencia); aprobación de reportes.
Informes	RF-ADM-004	Implementada. Exportación en PDF y en CSV para Excel (separador «;» con BOM).
Envío por contacto	RF-ADM-005	Implementada con el alcance redefinido: estado del envío y parentesco, sin datos personales del contacto (S2).
Dispositivos	RF-ADM-006	Implementada.

Evidencias	RF-ADM-007	Implementada. Lista, revisión y descarga.
Parámetros del sistema	RF-ADM-008	Implementada. Duración de la alerta (30 a 1440 min), número de emergencia, límite de contactos y versión mínima.
Moderación	RF-ADM-009	Implementada. Casos, historial y reportes de usuarias, sin rol propio de moderador.
Tablero y estado técnico	RF-ADM-010, RF-ADM-011	Implementada. Estadísticas, gráfica semanal y estado de los servicios.
Auditoría y sesión	RF-AUD-001 a RF-AUD-004, RF-SES-001 a RF-SES-003	Implementada, salvo RF-AUD-002: solo se registran los nombres de las columnas modificadas, no el valor anterior y el nuevo. Cierre por inactividad a los 15 minutos.

6 Backend: lo que existe y lo que falta

6.1 Lo que existe

El backend es un proyecto Maven multimódulo (carpeta microservicios) con Spring Boot 3.2.0 y Java 17: un núcleo compartido (shared-kernel: seguridad JWT, errores, contratos de API, RPC interno y eventos) y tres servicios desplegables. Auth agrupa identity, devices, settings y admin; Alert, alerts, notifications, zones y resources; Evidence, evidence. Los nueve módulos siguen la arquitectura hexagonal (domain, application con puertos de entrada y salida, y adapter), comprobada con pruebas ArchUnit (HexagonalArchitectureTest) en los tres servicios. En main hay 158 endpoints (Auth 51, Alert 93 y Evidence 14). Los controladores devuelven DTO propios, no entidades JPA.

6.2 Lo que falta

La Tabla 5 reúne lo que el backend todavía no construye o construye de forma parcial.

Tabla 5
Funciones del backend sin construir o parciales

Función	Requisito	Situación
Valor anterior y nuevo en la auditoría	RF-AUD-002	Solo se registran los nombres de las columnas modificadas.
Cola para crear la alerta sin conexión	RF-ALE-001	Depende del cliente; sin red no hay registro (CAL-02).
Respuesta 404 en rutas inexistentes	RNF-API-001	Por revalidar en los microservicios (CP-SEG-003); una cabecera obligatoria ausente ya responde 400.
Cifrado propio de las evidencias y cifrado en reposo	RNF-SEG-006	Las evidencias se guardan en Backblaze B2 con huella SHA-256, sin cifrado propio.
Invalidar el token al cerrar sesión	RF-USU-004	El servidor no invalida el JWT; el móvil usa la renovación y la web no.

6.3 Microservicios, comunicación y despliegue

No hay puerta de enlace: cada cliente elige el servicio por el inicio de la ruta. Los módulos que viven en servicios distintos se llaman por RPC interno (POST /internal/rpc/{Contrato}/{método}) y se reenvían eventos a /internal/events, siempre con la cabecera X-Internal-Key. Render despliega los tres servicios desde main con Root Directory microservicios; Auth aplica las migraciones Liquibase al arrancar. El monolito, el gateway y los esqueletos am-* se eliminaron del repositorio el 25/10/2026.

7 Base de datos y configuración

La base de datos se documenta en el Documento 06. Aquí se registra lo que usa el código. El motor es PostgreSQL 16, compartido por los tres servicios. En la rama main, la base tiene 35 tablas en cinco esquemas (identity 11, alert 12, admin 6, resource 4 y notification 2), con migraciones hasta v1.6.0; el 28/10/2026 se desplegó el changeset 25, que admite los valores de la protección automática (estado ended, motivos no_answer, unconfirmed y duress, y método de activación auto). Seis tablas siguen sin uso. El Documento 06 se regeneró el 28/10/2026 desde una base con todas las migraciones de main aplicadas.

- **Rol de aplicación.** El script 05-app-role.sql crea el rol alerta_app, con el que la aplicación se conecta; este rol no puede alterar la auditoría (RF-AUD-003).
- **Auditoría.** Los disparadores de 04-audit.sql escriben en admin_audit_log. El CP-ADM-008 consultó 138 registros paginados el 15/10/2026.
- **Datos** iniciales. Las zonas, los puntos de ayuda y los recursos se cargan desde el panel administrativo. En producción están cargados la Línea Púrpura (018000 112 137), la Línea de Emergencias 123 y la Línea de Salud Mental (106).
- **Scripts** heredados. db/init.sql se retiró del repositorio; el esquema lo crea solo Liquibase.

7.1 Variables de entorno

La Tabla 6 lista solo los nombres. Los valores no se incluyen en este documento. El Documento 11 explica cómo configurarlos.

Tabla 6
Variables de configuración identificadas en el código

Nombre	Componente	Observación
EXPO_PUBLIC_API_URL, EXPO_PUBLIC_ALERT_API_URL, EXPO_PUBLIC_EVIDENCE_API_URL, EXPO_PUBLIC_WEB_URL y EXPO_PUBLIC_APK_URL	Móvil	Direcciones de los servicios, de la web y del APK, definidas por perfil en eas.json.
apiUrl y direcciones de Alert y Evidence	Web	En src/environments; la de producción apunta a los servicios de Render.
DATABASE_URL, DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD, APP_DB_PASSWORD, LIQUIBASE_USER, LIQUIBASE_PASSWORD y LIQUIBASE_CONTEXTS	Backend	Conexión a la base y migraciones.
JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN e	Backend	Obligatorias: los servicios no arrancan sin ellas. El secreto JWT se rotó el 28/10/2026.

INTERNAL_API_KEY		
SERVICES_AUTH_URL, SERVICES_ALERT_URL, SERVICES_EVIDENCE_URL, PUBLIC_API_URL, WEB_BASE_URL y CORS_ORIGIN	Backend	Direcciones entre servicios, enlace de seguimiento y origen permitido.
EMAIL_PROVIDER, EMAIL_API_KEY y EMAIL_FROM	Backend	Correo por API (Resend en uso, Brevo alterno).
EVIDENCE_STORAGE, EVIDENCE_S3_* y EVIDENCE_RETENTION_DAYS	Backend	Backblaze B2 compatible con S3 y retención de 30 días.
GOOGLE_CLIENT_IDS y archivo de cuenta de servicio de Firebase	Backend	Verificación del token de Google y push FCM; el archivo se entrega a Render como archivo secreto.

8 API implementada, autenticación y errores

El catálogo de recursos y operaciones está en el Documento 05 (DIS-API-02; Suarez Cumaco et al., 2026a); aquí solo se anota qué diferencias con ese diseño se corrigieron o siguen abiertas. Los parámetros y ejemplos de solicitud y respuesta se tomarán de la documentación OpenAPI del backend. **Swagger UI es pública en /swagger-ui/index.html de cada servicio, por ejemplo https://alerta-mujer-auth.onrender.com/swagger-ui/index.html.**

8.1 Autenticación y autorización

- JWT de 24 horas en el encabezado Authorization (Bearer), validado por cada servicio con la misma clave. Sin token, el servidor responde 403; con token inválido o vencido, 401. La renovación de 15 días la usa el móvil.
- Los endpoints de la usuaria toman la titularidad del token. El rol de administrador protege los endpoints administrativos; las rutas administrativas de la web solo existen bajo /admin; la prueba por rol sigue pendiente (CP-AUT-003).
- Contraseña mínima de 8 caracteres en el móvil, la web y el backend. El límite de intentos (5 por minuto en acceso, Google, registro y recuperación) responde 429.
- La protección automática usa una clave propia del teléfono (cabecera X-Protection-Key) en /api/public/auto-protection/{id}, para funcionar aunque la sesión haya vencido.

8.2 Contratos desalineados (resueltos)

La Auditoría v2 (20/10/2026) declaró resueltos los contratos desalineados entre la web y el backend que registraba la versión 9.0, y la Auditoría v4 no los vuelve a señalar. La Tabla 7 registra la situación de cada uno.

Tabla 7
Estado de los contratos desalineados

Cliente	Llamada sin contrapartida (14/10/2026)	Estado el 28/10/2026
Web: alertas	PUT con el campo estado	Resuelto.
Web: informes	estadísticas, PUT, PDF y Excel	Resuelto: PDF y CSV para Excel.
Web: moderación	GET por id, POST y DELETE	Resuelto.
Web: evidencias	estadísticas y descarga	Resuelto.
Web: contactos	PATCH	Resuelto: usa PUT.
Web: usuarias	PATCH de admin/users	Resuelto.
Móvil	Sin tiempo de espera, reintento ni manejo de 401	Resuelto en parte: corta a los 20 s, renueva el token ante un 401 y permite reintentar; sin cola sin conexión.

9 Integraciones con servicios externos

La Tabla 8 resume los servicios usados y su estado. Los paneles de Render y Vercel se revisaron el 28/10/2026; los de Firebase y Google Cloud, solo para las claves.

Tabla 8

Servicios externos y estado de la integración

Servicio	Uso en el código	Estado
Firebase Authentication	Inicio de sesión con Google en la web y en el móvil; verificación en el backend	Implementada. La clave de navegador está restringida a los dominios de la web.
Firebase Cloud Messaging	Push del aviso, del fin de la alerta y de la protección automática	Implementada. La alerta recibida suena como alarma en el teléfono del contacto.
Correo (Resend)	Aviso a contactos con enlace de seguimiento, recuperación de contraseña y aviso de vencimiento de evidencias	Implementada desde el dominio alertamujer.me; Brevo como alterno.
MapLibre y Nominatim	Mapa del móvil y búsqueda de direcciones del trayecto	Implementada.
OpenStreetMap con Leaflet	Mapas de la web	Implementada.
Backblaze B2	Almacenamiento de evidencias (compatible con S3)	Implementada; retención de 30 días.
Render	Tres servicios y PostgreSQL con Docker	Plan gratuito: cada servicio se duerme a los 15 minutos sin tráfico; UptimeRobot los mantiene despiertos.
Vercel	Portal web	Implementada; publica desde main.

EAS Build y GitHub Releases	APK de la aplicación	APK v1.0.0 del 28/10/2026; el botón de descarga de la web apunta al último release.
GitHub Actions	Integración continua	En verde en los tres repositorios.

10 Dependencias y versiones

Las tecnologías y sus versiones se justifican en el Documento 04. Aquí solo se anotan las diferencias entre la versión declarada y la instalada que observó la auditoría. La Tabla 9 las reúne.

Tabla 9

Diferencias entre versión declarada e instalada

App	Componente	Declarada	Instalada
Móvil	Expo SDK / React Native / React	~54.0.37 / 0.81.5 / 19.1.0	54.0.37 / 0.81.5 / 19.1.0 (coinciden)
Móvil	TypeScript	~5.9.2	5.9.3
Móvil	Axios	^1.13.6	1.18.1
Móvil	Jest	~29.7	29.7.0
Web	Angular (core / CLI)	^21.2.0 / ^21.2.11	21.2.25 / 21.2.24
Web	TypeScript / RxJS	~5.9.2 / ~7.8.0	5.9.3 / 7.8.2
Web	Vitest	^4.0.8	4.1.11
Backend	Spring Boot / Java / PostgreSQL	3.2.0 / 17 / 16	**3.2.0 / 17 (Temurin) / 16 (coinciden)**

11 Procedimiento para ejecutar cada componente

La Tabla 10 recoge los comandos de desarrollo que contienen el código y los README. La producción se publica desde main en Render y Vercel. El procedimiento completo de instalación está en el Documento 11. Prueba de instalación en limpio hecha el 04/11/2026 por José Sebastián Suárez Cumaco, en Windows, con Git 2.51, Docker 28.4 y Node.js 24.11, desde el tag final-delivery-2026: los cinco contenedores arrancaron, los tres servicios respondieron UP, Swagger quedó disponible y la web local permitió registrarse e iniciar sesión, en aproximadamente una hora. Se usó el equipo de desarrollo, con los repositorios clonados en una carpeta nueva y Docker vacío. Hallazgos: el README de la web indica localhost:8080, aunque environment.ts apunta a producción y los puertos locales son 8081 a 8083; Firebase pide Node 24.12 o superior; npm reporta 34 vulnerabilidades en dependencias. La evidencia está en clean-install-test.pdf.

Tabla 10

Comandos de ejecución por componente

Componente	Comando	Observación
Móvil	npm install; npx tsc --noEmit; npm test	Jest: 163 pruebas aprobadas el 27/10/2026. Requiere un APK de desarrollo: no funciona en Expo Go por los módulos nativos.
Móvil (APK)	eas build -p android --profile preview	Requiere EAS CLI y las variables EXPO_PUBLIC_* del perfil.
Web	npm start (puerto 4200); npm run build; ng test	Vitest: 39 pruebas aprobadas el 27/10/2026. Salida en dist/alerta-mujer-web/browser.
Backend	cd microservicios; mvn -B test; docker compose up --build	JUnit: 351 pruebas aprobadas el 27/10/2026. Docker Compose exige POSTGRES_PASSWORD, JWT_SECRET e INTERNAL_API_KEY.

12 Estado de implementación por módulo

12.1 Resumen

La Tabla 11 cuenta los 103 requisitos funcionales del Documento 02 (versión 2.6) según su estado en el código de main: 99 Implementados, 3 En desarrollo (RF-USU-007, RF-WEB-002 y RF-AUD-002) y 1 Retirado (RF-ACT-004). Ninguno está Verificado ni Bloqueado. Los conteos describen el código; no son un porcentaje de avance ni de calidad.

Tabla 11

Requisitos funcionales por estado en el código

Estado	Cantidad
Implementada	99
En desarrollo	3
Pendiente	0

Propuesta	0
Retirado	1
Verificada	0
Bloqueada	0
Total	103

12.2 Detalle por requisito

La Tabla 12 compara el estado declarado en el Documento 02 (versión 2.6) con el estado que se observa en el código de main. Desde la versión 2.6 ambos coinciden en los 103 requisitos.

Tabla 12

Estado de cada requisito funcional

Requisito	Doc. 02 (v2.6)	Código (main)	Nombre y observación
RF-PER-001	Implementada	Implementada	Permiso de contactos.
RF-PER-002	Implementada	Implementada	Permiso de ubicación. Ubicación en primer plano y, para la protección automática, en segundo plano.
RF-PER-003	Implementada	Implementada	Permiso de notificaciones.
RF-PER-004	Implementada	Implementada	Permiso de micrófono.
RF-PER-005	Implementada	Implementada	Permiso de cámara.
RF-PER-006	Implementada	Implementada	Ajustes de protección en segundo plano y estado de los permisos. Pantalla «Permisos y salud de la protección».
RF-USU-001	Implementada	Implementada	Registro de usuaria.
RF-USU-002	Implementada	Implementada	Recuperación de cuenta. Código de 6 dígitos por correo, válido 15 minutos y con 5 intentos.
RF-USU-003	Implementada	Implementada	Inicio de sesión en la aplicación móvil. Correo y Google.
RF-USU-004	Implementada	Implementada	Cierre de sesión. El servidor no invalida el JWT.
RF-USU-005	Implementada	Implementada	Inicio de sesión con Google en la web.
RF-USU-006	Implementada	Implementada	Eliminación de la cuenta.
RF-USU-007	En desarrollo	En desarrollo	Aceptación de términos y política de privacidad. Se guarda la aceptación; los textos oficiales están pendientes.
RF-USU-008	Implementada	Implementada	Perfil de la usuaria en la aplicación móvil.
RF-USU-009	Implementada	Implementada	Cambio de contraseña de la usuaria.
RF-CON-001	Implementada	Implementada	Gestión de contactos de confianza.
RF-CON-002	Implementa	Implementad	Límite de contactos de confianza.

	da	a	
RF-INI-001	Implementada	Implementada	Guía interactiva. El tutorial dice «Grabación encriptada» (S18).
RF-ALE-001	Implementada	Implementada	Activación y registro de alertas. Sin cola sin conexión (CAL-02).
RF-ALE-002	Implementada	Implementada	Aviso a los contactos de confianza. Correo (Resend) y push FCM con enlace de seguimiento.
RF-ALE-003	Implementada	Implementada	Actualización de ubicación durante una alerta activa. Ciclos de 15, 30 o 60 s (RN-09).
RF-ALE-004	Implementada	Implementada	Modalidades de alerta.
RF-ALE-005	Implementada	Implementada	Mini alertas y recordatorios.
RF-ALE-006	Implementada	Implementada	Reenvío del aviso si ningún contacto lo abre. Un reenvío a los 5 minutos (AlertEscalationService).
RF-ALE-007	Implementada	Implementada	Expiración automática de alertas. Pregunta a los 25 minutos, modo ahorro y tope de 120 (AlertExpirationService).
RF-ALE-008	Implementada	Implementada	Cambio de estado de una alerta.
RF-ALE-009	Implementada	Implementada	Aviso por señal perdida durante la alerta. AlertSignalScheduler, a los 5 minutos sin ubicación.
RF-ALE-010	Implementada	Implementada	Chat de la alerta.
RF-ALE-011	Implementada	Implementada	Seguimiento de la alerta mediante enlace. Página /seguimiento/{código}; se actualiza cada 10 s y el chat cada 5 s.
RF-ALE-012	Implementada	Implementada	Finalización de la alerta por la usuaria.
RF-ALE-013	Implementada	Implementada	Seguimiento de alertas enviadas a contactos.
RF-ACT-001	Implementada	Implementada	Activación mediante acelerómetro. Umbral de 4,5 g ajustado al acelerómetro; funciona con la app cerrada.
RF-ACT-002	Implementada	Implementada	Activación mediante widget. Widget de Android con la misma cuenta regresiva.
RF-ACT-003	Implementada	Implementada	Activación desde la sección de contactos. Se registra como contact y avisa solo a ese contacto.
RF-ACT-004	Retirado	Retirado	Activación desde la pantalla de bloqueo. Retirado de la aplicación (confirmado el 28/10/2026).
RF-ACT-005	Implementada	Implementada	Activación desde la aplicación.
RF-ACT-006	Implementada	Implementada	Ventana de cancelación antes de emitir la alerta.
RF-ACT-007	Implementada	Implementada	PIN de emergencia (coacción). Detiene en pantalla y crea una alerta silenciosa.
RF-ACT-008	Implementada	Implementada	PIN de cancelación de una alerta emitida.
RF-ACT-009	Implementada	Implementada	Cancelación con el botón de volumen. Cuatro pulsaciones de bajar volumen (VolumeCancelWatcher).
RF-ACT-010	Implementada	Implementada	Selección de los métodos de activación.
RF-ACT-011	Implementada	Implementada	«Avísame si no llego» como método de activación.
RF-TRA-001	Implementa	Implementad	Inicio y seguimiento de un trayecto. Recordatorio 5 minutos antes y

	da	a	pregunta a menos de 100 m; señal cada 2 minutos.
RF-TRA-002	Implementada	Implementada	Alerta automática por trayecto no confirmado o sin señal. El servidor crea la alerta si no confirma la llegada o se pierde la señal.
RF-TRA-003	Implementada	Implementada	Protección automática al salir de lugares frecuentes. Geocercas; preguntas a los 15 y 25 minutos y aviso a los 35.
RF-EVI-001	Implementada	Implementada	Grabación de video.
RF-EVI-002	Implementada	Implementada	Grabación de audio. AudioRecorderService en Kotlin, también con la pantalla apagada.
RF-EVI-003	Implementada	Implementada	Almacenamiento de evidencias. Backblaze B2 con SHA-256; retención de 30 días con aviso 5 días antes.
RF-EVI-004	Implementada	Implementada	Copia privada de las evidencias en el dispositivo.
RF-REC-001	Implementada	Implementada	Consulta de números de emergencia.
RF-REC-002	Implementada	Implementada	Acceso al marcador telefónico.
RF-NOT-001	Implementada	Implementada	Avisos informativos en la aplicación.
RF-NOT-002	Implementada	Implementada	Notificaciones de emergencia. Alarma hasta silenciarla con el volumen, la notificación o «Silenciar alarma».
RF-NOT-003	Implementada	Implementada	Notificación persistente de alerta activa. Servicios en primer plano de la alerta, el trayecto y la protección automática.
RF-NOT-004	Implementada	Implementada	Alertas recibidas de mis contactos.
RF-NOT-005	Implementada	Implementada	Modo discreto y preferencias de notificación.
RF-NOT-006	Implementada	Implementada	Aviso de inicio de sesión en otro dispositivo.
RF-NOT-007	Implementada	Implementada	Consulta de notificaciones recibidas. Bandeja de avisos con campana (carpeta inbox).
RF-UBI-001	Implementada	Implementada	Visualización de la ubicación actual. MapLibre.
RF-UBI-002	Implementada	Implementada	Consulta del historial de recorridos.
RF-UBI-003	Implementada	Implementada	Consulta de lugares guardados.
RF-UBI-004	Implementada	Implementada	Ubicaciones asociadas a alertas.
RF-UBI-005	Implementada	Implementada	Zonas auxiliares en el mapa.
RF-UBI-006	Implementada	Implementada	Alta y edición de lugares guardados.
RF-UBI-007	Implementada	Implementada	Creación de recorridos.
RF-UBI-008	Implementada	Implementada	Compartir una ubicación y navegar hacia ella.
RF-HIS-001	Implementada	Implementada	Estado de los avisos en el historial.
RF-HIS-002	Implementada	Implementada	Consulta del historial de alertas y su detalle.

RF-IDI-001	Implementada	Implementada	Cambio de idioma. Móvil y web traducidos (es, en, fr, pt).
RF-TEM-001	Implementada	Implementada	Cambio de tema visual.
RF-WEB-001	Implementada	Implementada	Inicio de sesión en la web.
RF-WEB-002	En desarrollo	En desarrollo	Consulta y gestión del perfil. La web no edita nombre, foto ni teléfono.
RF-WEB-003	Implementada	Implementada	Consulta de alertas.
RF-WEB-004	Implementada	Implementada	Consulta del historial.
RF-WEB-005	Implementada	Implementada	Consulta de ubicaciones.
RF-WEB-006	Implementada	Implementada	Visualización de evidencias.
RF-WEB-007	Implementada	Implementada	Página de presentación.
RF-WEB-008	Implementada	Implementada	Contactos de emergencia en la web.
RF-WEB-009	Implementada	Implementada	Asistencia en la web.
RF-WEB-010	Implementada	Implementada	Estado del dispositivo.
RF-WEB-011	Implementada	Implementada	Alertas de mis contactos en la web.
RF-WEB-012	Implementada	Implementada	Conservación y descarga de evidencias. Hasta 5 alertas conservadas; reproducción continua.
RF-WEB-013	Implementada	Implementada	Inicio del panel de la usuaria.
RF-ADM-001	Implementada	Implementada	Gestión de usuarios.
RF-ADM-002	Implementada	Implementada	Consulta administrativa de alertas.
RF-ADM-003	Implementada	Implementada	Gestión de zonas.
RF-ADM-004	Implementada	Implementada	Gestión y exportación de reportes.
RF-ADM-005	Implementada	Implementada	Consulta administrativa del envío por contacto. Estado del envío y parentesco, sin datos personales (S2).
RF-ADM-006	Implementada	Implementada	Gestión de dispositivos.
RF-ADM-007	Implementada	Implementada	Consulta y revisión de evidencias.
RF-ADM-008	Implementada	Implementada	Configuración del sistema.
RF-ADM-009	Implementada	Implementada	Reportes de usuarias y moderación.
RF-ADM-010	Implementada	Implementada	Estado técnico del sistema.
RF-ADM-011	Implementada	Implementada	Tablero administrativo.

RF-ADM-012	Implementada	Implementada	Gestión de puntos de ayuda.
RF-AUD-001	Implementada	Implementada	Registro de auditoría administrativa.
RF-AUD-002	En desarrollo	En desarrollo	Valor anterior y valor nuevo. Solo se registran los nombres de las columnas.
RF-AUD-003	Implementada	Implementada	Inmutabilidad de la auditoría. Disparador trg_audit_log_no_update_delete.
RF-AUD-004	Implementada	Implementada	Consulta y exportación de la auditoría.
RF-SES-001	Implementada	Implementada	Registro de eventos de sesión administrativa.
RF-SES-002	Implementada	Implementada	Cierre automático por inactividad. 15 minutos de inactividad.
RF-SES-003	Implementada	Implementada	Cambio de contraseña administrativa.
RF-CFG-001	Implementada	Implementada	Configuración pública para las aplicaciones. Aviso no bloqueante con enlace de descarga.

El Documento 02 retiró en la versión 2.6 el símbolo †, que marcaba estados sin verificar en el código.

12.3 Diferencias con el Documento 02

Ya no hay requisitos con estado distinto entre el código y el Documento 02. La Tabla 13 lista, en cambio, los requisitos cuyo estado en el código cambió desde la versión 9.0 de este documento (16/10/2026).

Tabla 13
Requisitos con estado distinto del Documento 02

Requisito	Versión 9.0	Versión 9.1	Motivo
RF-USU-002	Pendiente	Implementada	Recuperación real con código.
RF-USU-005	En desarrollo	Implementada	Google funciona en el entorno publicado.
RF-PER-003	Pendiente	Implementada	La aplicación pide el permiso de notificaciones.
RF-ALE-002	Pendiente	Implementada	Aviso por correo y push.
RF-ALE-003	En desarrollo	Implementada	Ciclos de RN-09 y envío en segundo plano.
RF-ALE-004 y RF-ALE-005	Propuesta	Implementada	Criterios definidos en el Documento 02 (versión 2.6).
RF-ALE-006	Pendiente	Implementada	Reenvío único a los 5 minutos.
RF-ACT-001 y RF-ACT-002	Pendiente	Implementada	Sacudida y widget construidos.
RF-ACT-004	Pendiente	Retirado	Activación desde la pantalla de bloqueo retirada.

RF-EVI-001 a RF-EVI-003	Pendiente o En desarrollo	Implementada	Grabación automática y subida a Backblaze B2.
RF-NOT-001 a RF-NOT-003	Pendiente o En desarrollo	Implementada	Push, alarma, notificación persistente y bandeja.
RF-UBI-004 y RF-HIS-001	En desarrollo o Pendiente	Implementada	Seguimiento real y estado de los avisos por contacto.
RF-ADM-001 y RF-ADM-010	En desarrollo o sin determinar	Implementada	Bloqueo, edición y estado técnico verificados por la Auditoría v4.
RF-CFG-001	En desarrollo	Implementada	Configuración pública y aviso de versión mínima.
RF-AUD-002	Implementada	En desarrollo	La Auditoría v4 encontró que solo se registran los nombres de las columnas.

Los 36 requisitos que el Documento 02 incorporó después de la versión 2.1 figuran como Implementados, salvo RF-USU-007.

13 Problemas conocidos, limitaciones y trabajo pendiente

Los defectos y las acciones de mejora, con su severidad y estado, están en el Documento 08. Las limitaciones que condicionan el uso del sistema son:

- La ubicación se envía también con la aplicación cerrada, mediante servicios en primer plano, pero no se debe afirmar que se localiza un teléfono apagado o sin conexión.
- Sin red no se puede crear la alerta; con el servidor dormido el registro puede tardar hasta unos 90 s, riesgo que reduce el monitor de UptimeRobot.
- La entrega del aviso depende del proveedor de correo, de FCM y de que el contacto tenga la aplicación para recibir la alarma; aceptado por el proveedor no equivale a recibido (RN-05).
- Las evidencias se conservan 30 días en Backblaze B2 y no tienen cifrado propio, aunque el tutorial dice «Grabación encriptada».
- El plan gratuito de Render limita las horas de servicio al mes y la base gratuita tiene vencimiento. Según el panel de Render, la base vence el 13/11/2026: antes de esa fecha hay que pasarla a un plan pago o crear una base nueva y restaurar un respaldo.
- Las 553 pruebas automatizadas no están vinculadas a casos de prueba, y faltan las pruebas manuales del APK v1.0.0 en teléfonos.

14 Resultados de pruebas vinculados

El 27/10/2026 se ejecutaron 553 pruebas automatizadas, todas aprobadas, y GitHub Actions las repite en cada pull request desde el 28/10/2026. Los casos de prueba manuales del Documento 07 se ejecutaron el 15/10/2026 en un entorno local, sin commit identificado ni evidencia archivada; la Tabla 14 los resume y el Documento 07 versión 7.1 agrega casos para las funciones nuevas.

Tabla 14

Resultados de los casos de prueba del Documento 07

Resultado	Casos	Identificadores
Aprobado (en local)	11	CP-AUT-002, CP-AUT-004, CP-WEB-002, CP-ADM-001 a CP-ADM-006, CP-ADM-008, CP-SEG-002
Verificado (solo compilación)	1	CP-WEB-001
Parcial	2	CP-ADM-007, CP-ADM-009
Fallido	1	CP-SEG-003
Sin resultado	15	CP-AUT-001, CP-AUT-003, CP-SOS-001 a CP-SOS-004 (el CP-SOS-004 se marca no conforme por función pendiente), CP-UBI-001 a CP-UBI-003, CP-CON-001, CP-HIS-001, CP-BD-001, CP-SEG-001, CP-ACC-001, CP-REN-001

Pruebas automatizadas: Jest en el móvil, 163; Vitest en la web, 39; JUnit 5 con Mockito, MockMvc y ArchUnit en el backend, 351 (shared-kernel 16, Auth 114, Alert 196 y Evidence 25). Total: 553, ejecutadas el 27/10/2026.

15 Documentos que deben revisarse

- **Documento** 02: alineado en la versión 2.6; aprobar los identificadores propuestos.
- **Documentos** 04 y 05: alineados en las versiones 4.5 y 5.2; actualizar sus figuras.
- **Documento** 06: regenerado el 28/10/2026 (35 tablas, 42 relaciones).
- **Documento 07:** vincular los casos de prueba a los requisitos y archivar evidencias con commit.
- **Documento** 08: el estado de los hallazgos CAL-01 a CAL-24 se revisó en la versión 8.1.
- **Documentos 10 a 13:** usar solo las funciones Implementadas y marcar como límite lo que está Pendiente.

16 Referencias

Equipo de desarrollo de ALERTA MUJER. (2026). Auditoría técnica ALERTA MUJER: auditoría técnica por fases (versión 4, 24 de octubre de 2026) [Documento interno no publicado].

Suarez Cumaco, J. S., Sanchez Castañeda, M. S., & Bahamon Baloco, J. D. (2026a). *Diseño del software: Proyecto Alerta Mujer (Documento 05, versión 5.2) [Documento interno no publicado]. Servicio Nacional de Aprendizaje.*

Suarez Cumaco, J. S., Sanchez Castañeda, M. S., & Bahamon Baloco, J. D. (2026b). *Especificación de requisitos de software: Proyecto Alerta Mujer (Documento 02, versión 2.6) [Documento interno no publicado]. Servicio Nacional de Aprendizaje.*

Suarez Cumaco, J. S., Sanchez Castañeda, M. S., & Bahamon Baloco, J. D. (2026c). *Propuesta técnica: Proyecto Alerta Mujer (Documento 04, versión 4.5) [Documento interno no publicado]. Servicio Nacional de Aprendizaje.*

Suarez Cumaco, J. S., Sanchez Castañeda, M. S., & Bahamon Baloco, J. D. (2026d). Plan de pruebas: Proyecto Alerta Mujer (Documento 07, versión 7.1) [Documento interno no publicado]. Servicio Nacional de Aprendizaje.